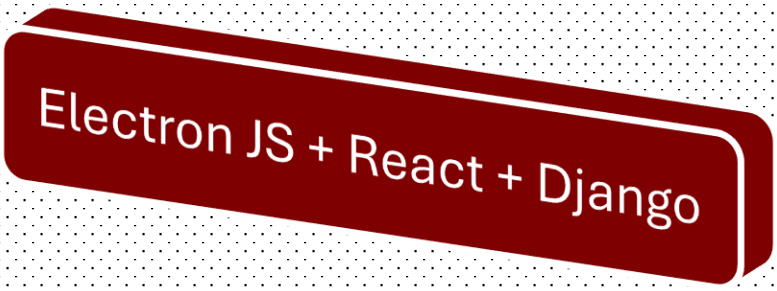
How does This project work?

این پروژه به چه صورت کار می کند؟

مجری طرح: دکتر مجید قاسمیان

فن یار/ دستیار فناور: محمد تقی زاده

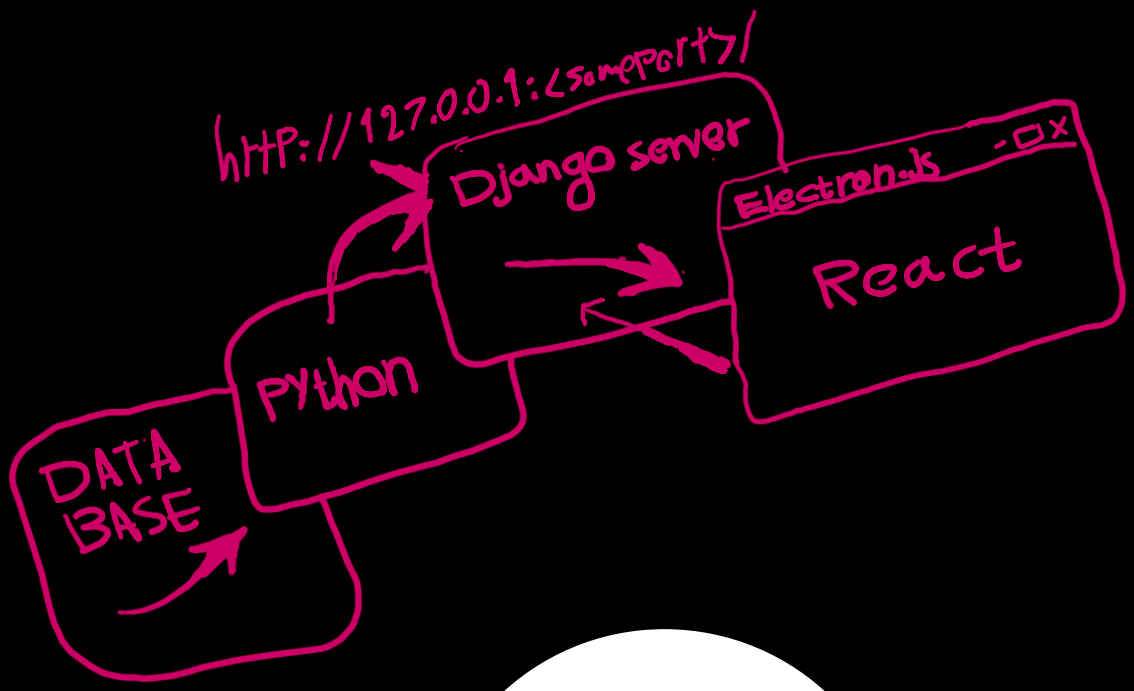
توضیحات: شرح کلی ساختار اپلیکیشن

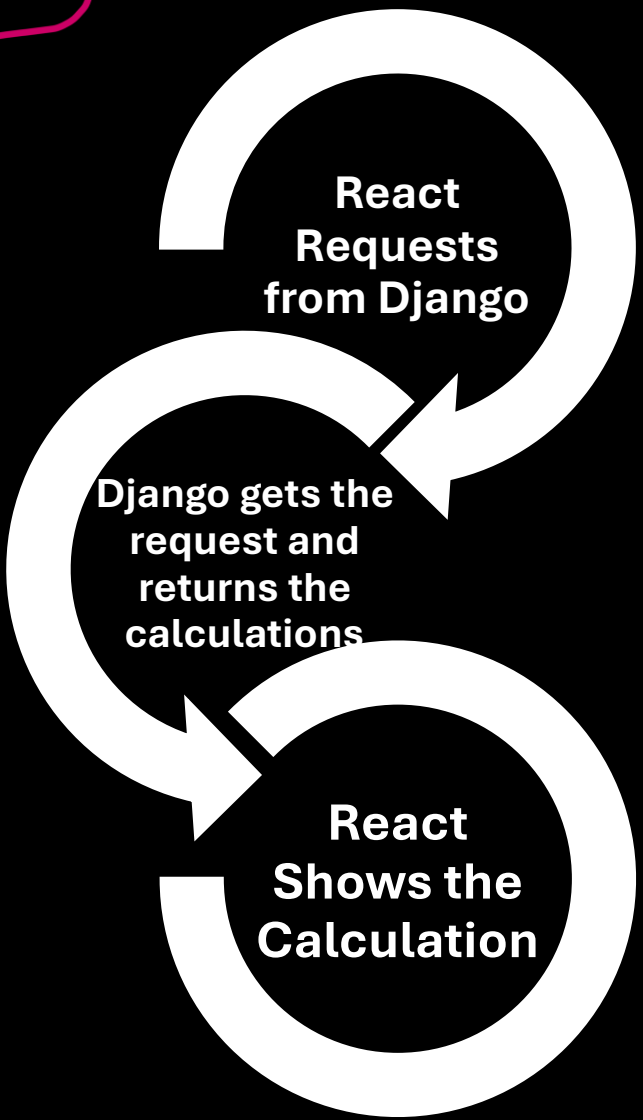


- اپلیکیشن *React* تحت پوشش *Electron.js* فعالیت می کند. که به آن اجازه می دهد, بدون هیچ مشکلی, تحت ویندوز اجراء شود.
- در این نرم افزار, به صورت مستقل **React** و **Django** استفاده شده است.
- به صورت خیلی ساده, این دو بخش, با استفاده از درخواست های **HTTP** با یکدیگر در ارتباط هستند.

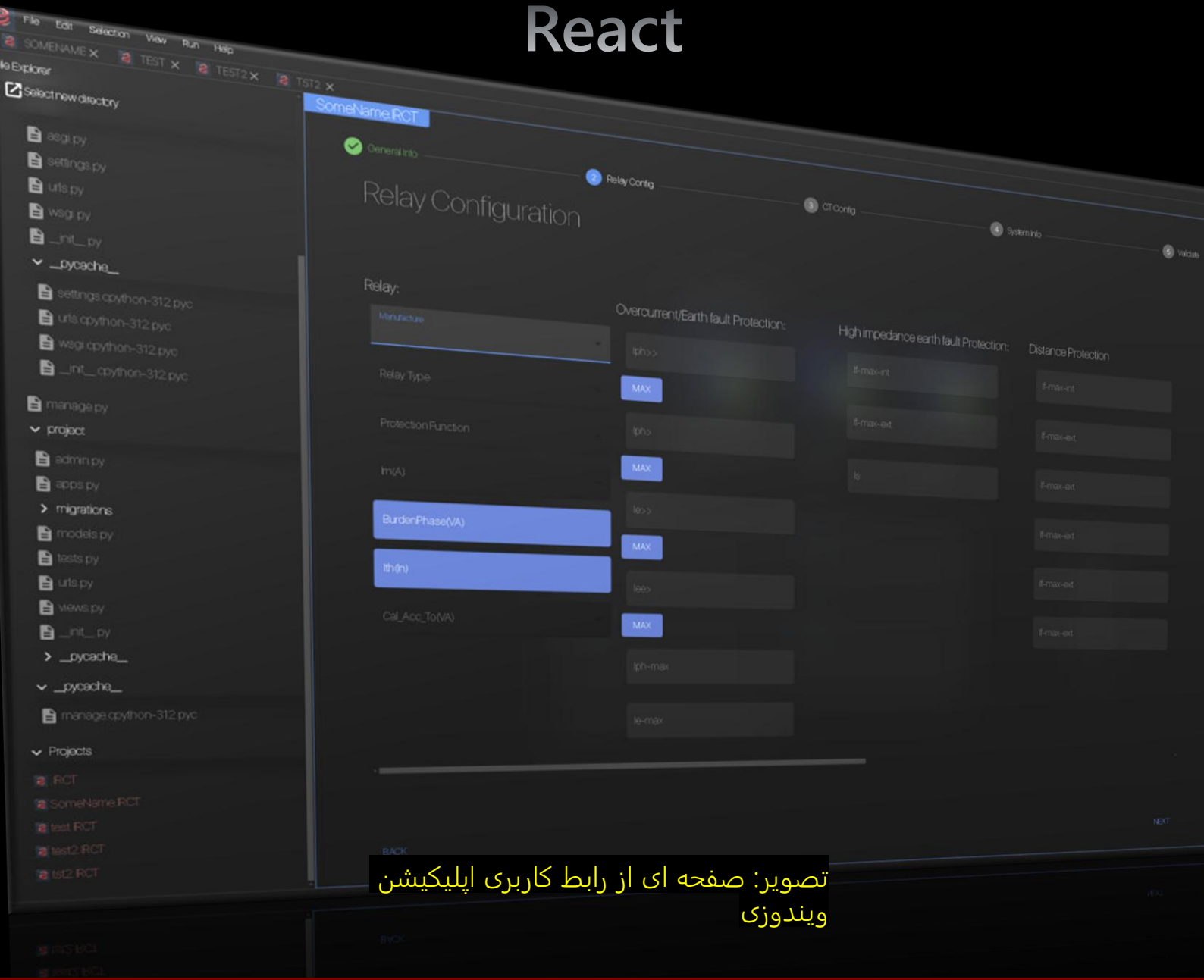
- استفاده از <جنگو> در این پروژه برای سهولت اضافه کردن اطلاعات به شمای پایگاه داده می باشد.
کاربر نهایی ما, هیچ تعاملی با <جنگو> ندارد.
تمامی اپلیکیشن به صورت Local در رایانه کاربر به اجرا در خواهد آمد و برای استفاده, نیازی به اتصال به اینترنت نیست.

شماتیک: مدل انتزاعی از کل فرایند عملیاتی نرم افزار





درخواست کردن اپلیکیشن React



تصویر: صفحه ای از رابط کاربری اپلیکیشن ویندوزی

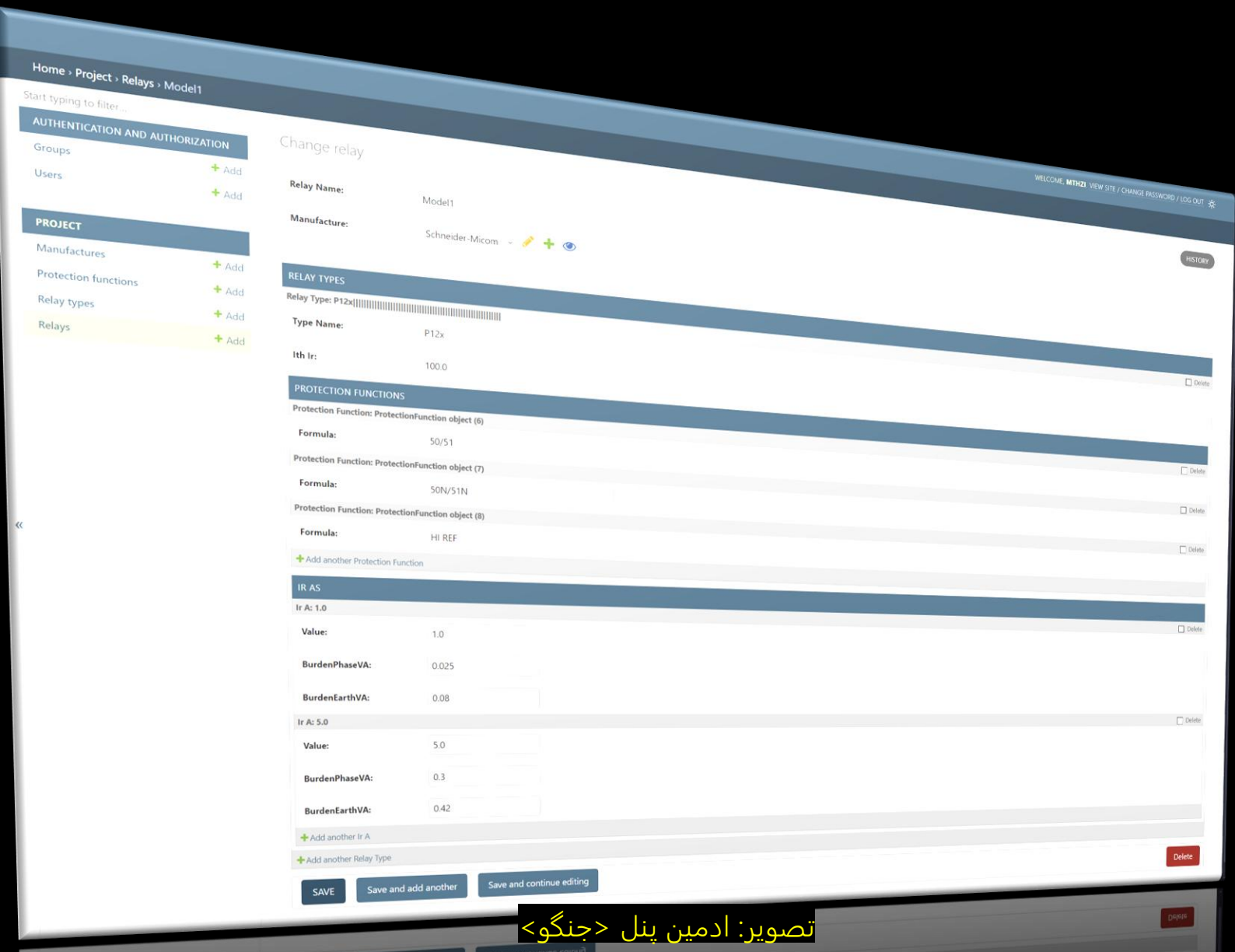
REACT

اپلیکیشن <ری اکت>, اطلاعات مورد نیاز برای صفحات خود را از <جنگو> دریافت می کند.

<جنگو> اطلاعاتی که ادمین نرم افزار <اینجانب> در شمای پایگاه داده وارد کرده ایم را باز میگرداند.

<ری اکت>, المان های خود را با اطلاعات بدست آمده تغذیه می کند.

ادمین پنل <جنگو>
ورود اطلاعات به شِمای پایگاه داده



تصویر: ادمین پنل <جنگو>

DJANGO

اطلاعات <جنگو> از طریق <پنل ادمین> به شِمای پایگاه داده اضافه می شوند

شامل اطلاعات تجهیزات صنعتی مربوط به پست های برق می باشد.

<ری اکت>, المان های خود را با اطلاعات بدست آمده تغذیه می کند.

اطلاعاتی که بین <جنگو> و <ری اکت>, رد و بدل می شود

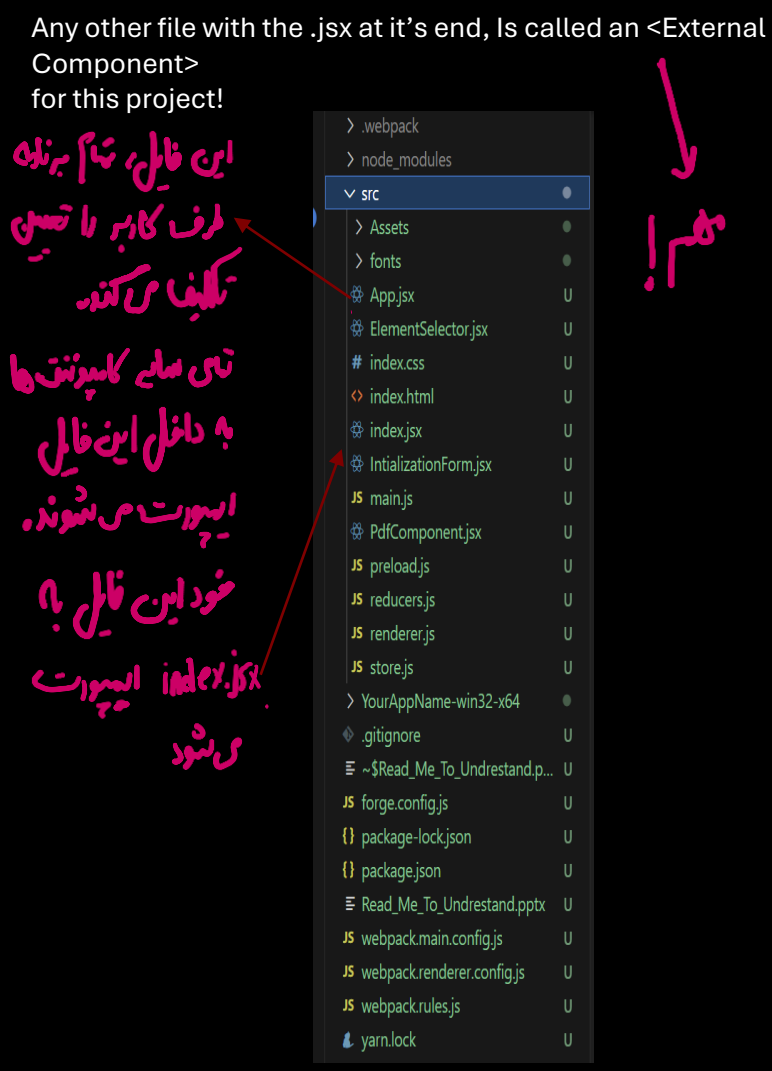


تصویر: فرمت انتقال اطلاعات

REACT

<ری اکت> پس از دریافت اطلاعات فوق به فرمت فوق, نگاشتی بین آنها و المان های رابط کاربری برقرار می کند.

این نگاشت ماندگار بوده و پس از پیاده سازی, تغییر نخواهد کرد.



تصویر: دیرکتوری منبع اپلیکیشن

هر گاه <فایل های منبع> اپلیکیشن خود را باز کنیم, چنین <دیرکتوری> ای خواهیم دید.

فایل
APP.jsx
فایل اصلی این نرم افزار است که تمامی کامپوننت ها روی آن سوار یا Mount
می شوند.

توضیحات برخی فایل ها

فایل نهایی(پی دی اف) چگونه تولید می شود؟

```
import React, { Component } from
'react'
import { connect } from 'react-
redux'

export class CtSelection extends
Component {
 render() {
   return (
   <div>
.
.
.
CtSelection
.
.
.
</div>
   )
 }
}

const mapStateToProps = (state)
=> ({})

const mapDispatchToProps = {}

export default
connect(mapStateToProps,
mapDispatchToProps)(CtSelection)
```

- ❑ محل پیاده سازی توابع
- ❑ محل JSX

  JSX = JAVASCRIPT XML

- ✓ هر کامپوننت <ری اکت>, یک بخش به نام JSX دارد.

تابعی پیاده سازی کرده ایم که آن <جی اس اکس> را به فایل <پی دی اف> تبدیل می کند.

فایل نهایی(پی دی اف) چگونه تولید می شود؟

```
  exportToPDF = () => {

    const input = this.pdfRef.current;


    html2canvas(input, { scale: 1.5 }).then((canvas) => {
      // Calculate dimensions based on content
      const contentWidth = 210; // A4 width in mm

      const contentHeight = (canvas.height * contentWidth) /
canvas.width; // Scale proportionally


      // Create a PDF with a dynamic height
      const pdf = new jsPDF({
        orientation: 'portrait',
        unit: 'mm',
        format: [contentWidth, contentHeight], // Custom height
based on content

      });

      // Add the entire content as a single image
      pdf.addImage(canvas, 'JPEG', 0, 0, contentWidth,
contentHeight);


      // Save the PDF
      pdf.save('report.pdf');
    });
  };
```

تابع `exportToPDF` به منظور تبدیل یک بخش مشخص از صفحه به یک فایل PDF با فرمت استاندارد طراحی شده است. مراحل عملکرد این تابع به شرح زیر است:

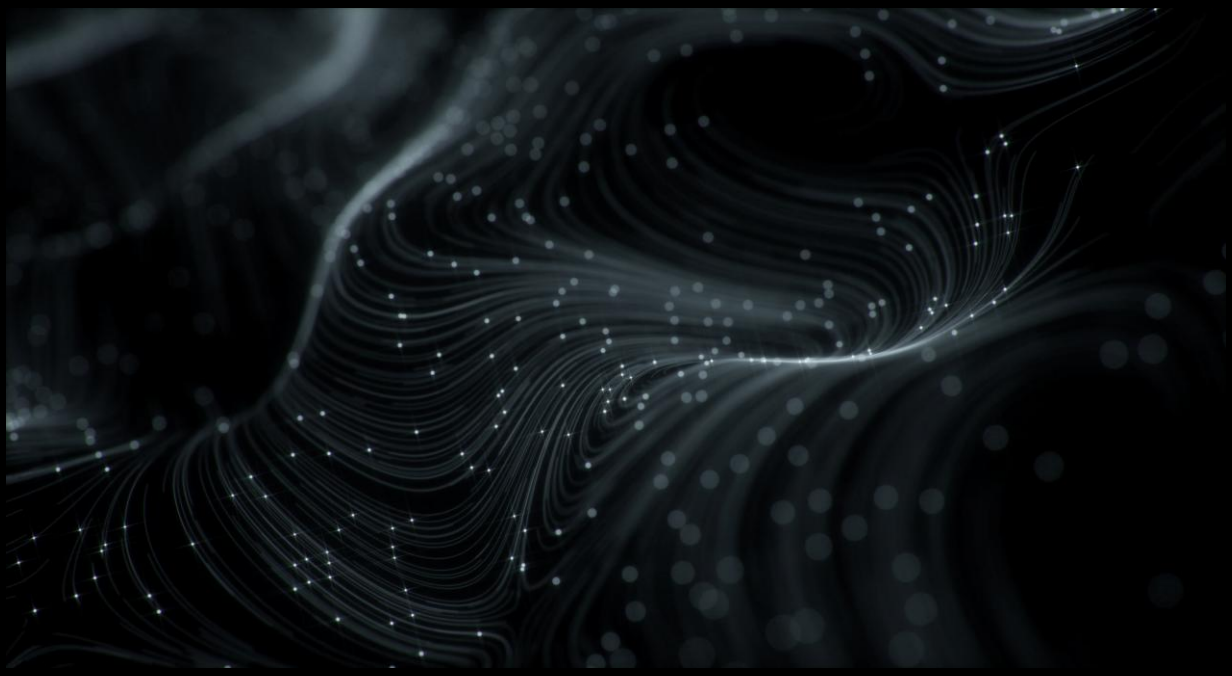
- **دریافت المان ورودی:** این تابع با استفاده از `this.pdfRef.current` به المان مورد نظر در صفحه دسترسی پیدا می‌کند.
- **تبدیل محتوا به تصویر:** از کتابخانه `html2canvas` بهره می‌گیرد تا المان مذکور را به یک تصویر (canvas) تبدیل کند، با مقیاس 1.5 برای افزایش کیفیت.
- **محاسبه ابعاد محتوا:** عرض محتوا را معادل 210 میلی‌متر (استاندارد A4) تعیین کرده و ارتفاع را به‌صورت متناسب با نسبت تصویر محاسبه می‌نماید.
- **ایجاد سند PDF:** با استفاده از کتابخانه `jsPDF` ، یک سند PDF با جهت‌گیری عمودی (portrait)، واحد اندازه‌گیری میلی‌متر و ابعاد سفارشی (متناسب با محتوا) تولید می‌شود.
- **درج تصویر در سند:** تصویر تولیدشده به‌صورت یکپارچه در سند PDF قرار می‌گیرد و کل فضای صفحه را پوشش می‌دهد.
- **ذخیره‌سازی سند:** در نهایت، سند PDF با نام `report.pdf` ذخیره می‌گردد.

فایل نهایی(پی دی اف) چگونه تولید می شود؟



تصویر: فایل <پی دی اف> تولید شده توسط اپلیکیشن

فایل <پی دی اف>, نهایاتا بدین صورت برای کاربر نهایی قابل مشاهده خواهد بود.
این فایل, شامل تمامی نیازمندی های کاربر با توجه به مقادیری است که یا (از آنچه ما در پایگاه داده تعریف کردیم) انتخاب کرده, یا به صورت ورودی بوده که کاربر در فُرم های اپلیکیشن وارد نموده است



با آرزوی توفیق روز افزون . . .